

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO –  
FECAP**

**Curso de Ciência da Computação – 4º Semestre**

**Projeto Interdisciplinar – Desenvolvimento de Dashboard  
Interativo**

## **Aplicação dos Métodos Ágeis e de Engenharia de requisitos no projeto de DashBoard da PicMoney**

Integrantes:

- Caroliny Rossi Bittencourt – RA: 24025959
- Duda Lucena Miguel – RA: 24025889
- Isadora Teixeira Santoma – RA: 24026458
- Rafael Alves dos Santos Guimarães – RA:  
24025724

**São Paulo  
2025**

# Introdução

A **Engenharia de Requisitos** é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento de software. Seu objetivo é identificar, analisar e documentar as necessidades e expectativas dos usuários, transformando-as em especificações claras que orientarão o projeto e a implementação do sistema. Nesta etapa, os requisitos são classificados em **funcionais**, **não funcionais** e **de domínio**, de modo a garantir que o sistema atenda tanto às funções esperadas quanto às restrições técnicas, de desempenho e de negócio.

## 1. Requisitos Funcionais

1. O sistema deve permitir importação de dados de diferentes fontes.
2. O sistema deve fornecer ferramentas para limpeza e transformação de dados (como filtrar valores nulos, converter tipos de dados e remover duplicatas).
3. O usuário deve poder agrupar os dados por diferentes critérios (ex: por data, região, produto) e calcular valores agregados (como soma, média, contagem).
4. A interface do usuário deve ser intuitiva, com navegação fácil entre os menus, opções de importação de dados e criação de gráficos.
5. O sistema deve permitir a criação de diferentes tipos de gráficos (ex: pizza, coluna, dispersão, barras).
6. O sistema pode oferecer filtros (ex: por período, categoria, etc.) para ajustar os dados que são exibidos nos gráficos.
7. O sistema deve permitir visualizar KPIs como lucro, margem de lucro, custo por unidade e outros indicadores importantes.

## 2. Requisitos Não Funcionais

1. O sistema deve ser capaz de integrar e processar diferentes fontes de dados, como planilhas, APIs e bancos de dados relacionais.
2. O sistema deve ser capaz de crescer conforme a empresa aumenta o volume de dados ou o número de usuários, sem degradação significativa de performance.
3. A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar, com um design limpo e navegação lógica. O tempo necessário para que um novo usuário aprenda a usar o sistema deve ser mínimo.
4. O usuário deve poder ajustar configurações do aplicativo, como temas, preferências de gráficos e relatórios, para uma experiência mais personalizada.
5. O banco de dados deve ser capaz de lidar com grandes volumes de dados sem perder desempenho, permitindo que consultas e geração de gráficos sejam feitas rapidamente.

### 3. Requisitos de Domínio

1. O sistema deve ser capaz de calcular métricas e KPIs essenciais para o negócio, como lucro bruto, margem de lucro, custo por unidade, taxa de conversão e crescimento de vendas.
2. Os indicadores financeiros devem estar de acordo com as normas enviadas pela empresa.
3. O sistema deve refletir os objetivos e metas específicos da organização, como crescimento de receita, redução de custos ou expansão para novos mercados.

### 4. Aplicação dos Métodos Ágeis

Para o desenvolvimento do projeto, a equipe adotou uma **abordagem híbrida entre Scrum e Kanban**, de modo a equilibrar a previsibilidade das sprints com a flexibilidade das tarefas contínuas.

- **Scrum:** utilizado para definir os marcos principais, com sprints semanais e reuniões de acompanhamento para revisar entregas e ajustar o backlog.
- **Kanban:** aplicado no gerenciamento visual das tarefas através de quadros no GitHub Projects, possibilitando melhor acompanhamento do status e do fluxo de trabalho.

A divisão de tarefas foi feita de forma colaborativa, com responsabilidades claras entre os integrantes. Cada entrega foi registrada com data de início, término e status, promovendo transparência e rastreabilidade do progresso.

| Tarefa                        | Prioridade | Responsável                    |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|
| Diagrama de Classes           | Média      | Duda Miguel                    |
| DML do Banco de Dados         | Alta       | Duda Miguel                    |
| Criação de Banco e Tabelas    | Alta       | Rafael Alves                   |
| Scripts de Classes            | Média      | Rafael Alves                   |
| Criação do Servidor           | Alta       | Duda Miguel                    |
| Endpoints da API              | Alta       | Duda Miguel                    |
| Queries SQL                   | Baixa      | Rafael Alves                   |
| Conexão com o Front-End       | Alta       | Duda Miguel                    |
| Dinâmica de Extração de Dados | Média      | Todos                          |
| Criação das Pages             | Alta       | Isadora Teixeira e Carol Rossi |
| Dashboard Space               | Baixa      | Isadora Teixeira e Carol Rossi |
| Investigação da Planilha      | Média      | Todos                          |
| Tratamento de Dados           | Alta       | Duda Miguel                    |
| Definição das KPIs            | Média      | Duda Miguel                    |

### Conclusão

A aplicação dos métodos ágeis e das práticas de engenharia de requisitos no projeto **Dashboard da PicMoney** proporcionou uma estrutura sólida e colaborativa para o desenvolvimento do sistema. O uso combinado de **Scrum e Kanban** favoreceu a comunicação entre os integrantes, a organização das

tarefas e a entrega gradual de valor, enquanto o levantamento detalhado dos requisitos garantiu clareza sobre o escopo e as funcionalidades essenciais.

Com isso, o grupo consolidou um modelo de trabalho eficiente e alinhado aos princípios de Engenharia de Software, assegurando que o produto final atenda tanto às necessidades da empresa quanto às boas práticas acadêmicas. O resultado é um dashboard robusto, escalável e de fácil uso, capaz de apoiar a tomada de decisão executiva por meio da análise visual de dados estratégicos.